

物理试卷

本试卷满分 100 分.

一、(24 分) 每小题 2 分. 本题中每小题给出的几个说法中, 有一个是正确的, 把正确的说法选出来, 并将正确说法前的字母填写在题后括号内. 填写在括号外的字母, 不作为选出的答案. 答错的, 不答的, 都得 0 分.

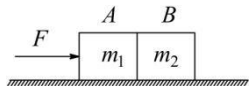
1. 电梯内有一个物体, 质量为 m , 用细线挂在电梯的天花板上. 当电梯以 $\frac{g}{3}$ 的加速度竖直加速下降时 (g 为重力加速度), 细线对物体的拉力为 ()

A. $\frac{2}{3}mg$ B. $\frac{1}{3}mg$
C. $\frac{4}{3}mg$ D. mg

2. 一个人站在阳台上, 以相同的速度 v_0 分别把三个球竖直向上抛出、竖直向下抛出、水平抛出, 不计空气阻力, 则三球落地时的速率 ()

A. 上抛球最大 B. 下抛球最大
C. 平抛球最大 D. 三球一样大

3. 两物体 A 和 B, 质量分别为 m_1 和 m_2 , 互相接触放在光滑水平面上, 如图所示, 对物体 A 施以水平的推力 F , 则物体 A 对物体 B 的作用力等于 ()



A. $\frac{m_1}{m_1+m_2}F$ B. $\frac{m_2}{m_1+m_2}F$
C. F D. $\frac{m_2}{m_1}F$

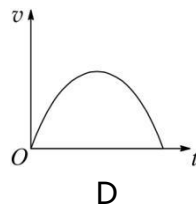
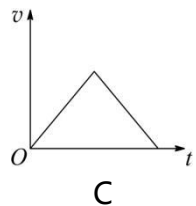
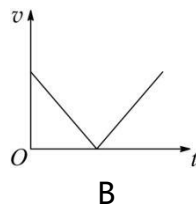
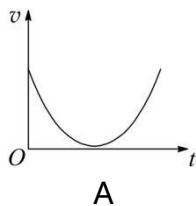
4. 单色光从真空射入玻璃时, 它的 ()

A. 波长变长, 波速变小
B. 波长变短, 波速变大
C. 波长变长, 波速变大
D. 波长变短, 波速变小

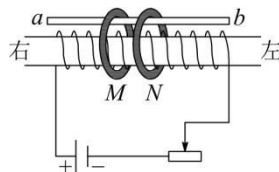
5. 原子的核式结构学说, 是卢瑟福根据以下哪个实验或现象提出来的 ()

A. 光电效应实验
B. 氢原子光谱实验
C. α 粒子散射实验
D. 天然放射现象

6. 将一物体以某一初速竖直上抛, 在下列四幅图中, 哪一幅能正确表示物体在整个运动过程中的速率 v 与时间 t 的关系 (不计空气阻力) ()



7. 在水平放置的光滑绝缘杆 ab 上, 挂有两个金属环 M 和 N , 两环套在一个通电密绕长螺线管的中部, 如图所示. 螺线管中部区域的管外磁场可以忽略. 当变阻器的滑动头向左移动时, 两环将怎样运动 ()



- A. 两环一起向左移动
B. 两环一起向右移动
C. 两环互相靠近
D. 两环互相离开
8. 把两根同种材料的电阻丝分别连在两个电路中. 甲电阻丝长为 l , 直径为 d ; 乙电阻丝长为 $2l$, 直径为 $2d$. 要使两电阻丝消耗的功率相等, 加在两电阻丝上的电压比应满足 ()

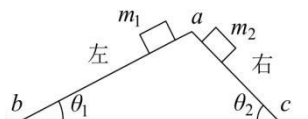
A. $\frac{U_{\text{甲}}}{U_{\text{乙}}} = 1$ B. $\frac{U_{\text{甲}}}{U_{\text{乙}}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\frac{U_{\text{甲}}}{U_{\text{乙}}} = \sqrt{2}$ D. $\frac{U_{\text{甲}}}{U_{\text{乙}}} = 2$

9. 要使 LC 振荡电路的周期增大一倍, 可采用的办法是 ()

A. 自感系数 L 和电容 C 都增大一倍
B. 自感系数 L 和电容 C 都减小一半
C. 自感系数 L 增大一倍, 而电容 C 减小一半
D. 自感系数 L 减小一半, 而电容 C 增大一倍

10. 在粗糙水平面上有一个三角形木块 abc , 在它的两个粗糙斜面上分别放两个质量 m_1 和 m_2 的木块, $m_1 >$

m_2 , 如图所示.已知三角形木块和两物体都是静止的, 则粗糙水平面对三角形木块 ()

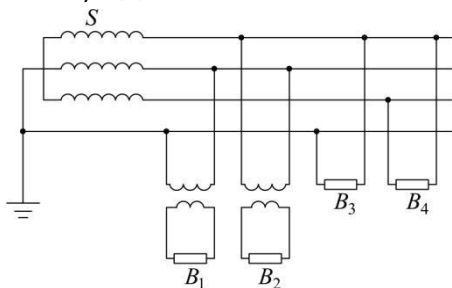


- A. 有摩擦力的作用, 摩擦力的方向水平向右
- B. 有摩擦力的作用, 摩擦力的方向水平向左
- C. 有摩擦力的作用, 但摩擦力的方向不能确定, 因为 m_1 、 m_2 、 θ_1 、 θ_2 的数值并未给出
- D. 以上结论都不对

11. 两个球形行星A和B各有一卫星a和b, 卫星的圆轨道接近各自行星的表面. 如果两行星质量之比 $\frac{m_A}{m_B} = p$, 两行星半径之比 $\frac{R_A}{R_B} = q$, 则两卫星周期之比 $\frac{T_A}{T_B}$ 为 ()

- A. $q\sqrt{\frac{q}{p}}$
- B. $q\sqrt{p}$
- C. $p\sqrt{\frac{p}{q}}$
- D. $\sqrt{pq}$

12. 图中S为三相交流电源. 连在电路中的各电阻丝 B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_4 的阻值都相同. 变压器都是电压比为2:1的降压变压器. 这些电阻丝, 按消耗功率大小的顺序排列(从大到小)应为 ()



- A. $B_1 B_2 B_3 B_4$
- B. $B_4 B_3 B_2 B_1$
- C. $B_4 B_2 B_3 B_1$
- D. $B_3 B_1 B_4 B_2$

二、(24分) 每小题3分. 本题中每小题给出的几个说法中, 有一个或几个是正确的, 把正确的说法全选出来, 并将正确说法前的字母填写在题后括号内. 每小题, 全部选对的, 得3分; 选对但不全的, 得1分; 有选错的, 得0分; 不答的, 得0分. 填写在括号外的字母, 不作为选出的答案.

13. 下列核反应方程中, 哪些是平衡的 ()

- A. $^{10}_5\text{B} + (\alpha\text{粒子}) \rightarrow ^{13}_7\text{N} + ^1_1\text{H}$
- B. $^{27}_{13}\text{Al} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{27}_{12}\text{Mg} + (\text{质子})$
- C. $^9_4\text{Be} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{12}_6\text{C} + (\text{中子})$
- D. $^{14}_7\text{N} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{17}_8\text{O} + (\text{氦核})$

14. 在有关布朗运动的说法中, 正确的是 ()

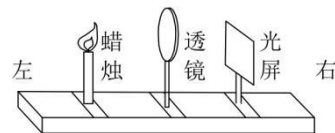
- A. 液体的温度越低, 布朗运动越显著
- B. 液体的温度越高, 布朗运动越显著

- C. 悬浮微粒越小, 布朗运动越显著
- D. 悬浮微粒越大, 布朗运动越显著

15. 下列哪些现象说明光具有波动性 ()

- A. 光的干涉
- B. 光的衍射
- C. 光的反射
- D. 光电效应

16. 下图表示的是透镜成像实验的装置, 下列说法正确的是 ()

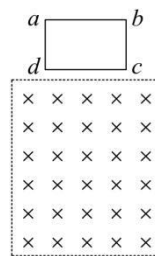


- A. 如透镜是凸透镜, 则不论物体放在透镜左方何处, 只要把光屏移到适当位置, 一定能在屏上得到物体的像
- B. 如透镜是凸透镜, 则不论物体放在透镜左方何处, 去掉光屏而用眼睛从右向左沿主轴直接观察, 一定看不到物体的像
- C. 如透镜是凹透镜, 则不论物体放在透镜左方何处, 只要把光屏移到适当位置, 一定能在屏上得到物体的像
- D. 如透镜是凹透镜, 则不论物体放在透镜左方何处, 去掉光屏而用眼睛从右向左沿主轴直接观察, 一定能看到物体的像.

17. 两块平行金属板带等量异号电荷, 要使两板间的电压加倍, 而板间的电场强度减半, 采用的办法有 ()

- A. 两板的电量加倍, 而距离变为原来的4倍
- B. 两板的电量加倍, 而距离变为原来的2倍
- C. 两板的电量减半, 而距离变为原来的4倍
- D. 两板的电量减半, 而距离变为原来的2倍

18. 如图所示, 闭合矩形线圈abcd从静止开始竖直下落, 穿过一个匀强磁场区域, 此磁场区域竖直方向的长度远大于矩形线圈bc边的长度, 不计空气阻力, 则 ()

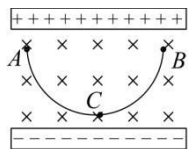


- A. 从线圈dc边进入磁场到ab边穿出磁场的整个过程, 线圈中始终有感应电流
- B. 从线圈dc边进入磁场到ab边穿出磁场的整个过程中, 有一个阶段线圈的加速度等于重力加速度

C. dc 边刚进入磁场时线圈内感生电流的方向,与 dc 边刚穿出磁场时感生电流的方向相反

D. dc 边刚进入磁场时线圈内感生电流的大小,与 dc 边刚穿出磁场时感生电流的大小一定相等

19. 设空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,如图所示.已知一离子在电场力和洛伦兹力的作用下,从静止开始自 A 点沿曲线 ACB 运动,到达 B 点时速度为零. C 点是运动的最低点.忽略重力,以下说法中正确的是 ()



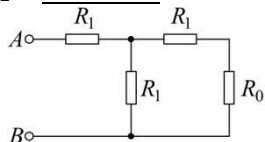
- A. 这离子必带正电荷
B. A 点和 B 点位于同一高度
C. 离子在 C 点时速度最大
D. 离子到达 B 点后,将沿原曲线返回 A 点

20. 一物体放在光滑水平面上,初速度为零.先对物体施加一向东的恒力 F ,历时 $1s$;随即把此力改为向西,大小不变,历时 $1s$;接着又把此力改为向东,大小不变,历时 $1s$;如此反复,只改变力的方向,共历时 $1min$.在此 1 分钟内 ()

- A. 物体时而向东运动,时而向西运动,在 $1min$ 末静止于初始位置之东
B. 物体时而向东运动,时而向西运动,在 $1min$ 末静止于初始位置
C. 物体时而向东运动,时而向西运动,在 $1min$ 末继续向东运动
D. 物体一直向东运动,从不向西运动,在 $1min$ 末静止于初始位置之东

三、 (15分) 每小题 3 分.把答案填写在题中横线上空白处,不要求写出演算过程.

21. 如图所示电路中, R_0 是已知的,要使 AB 间的总电阻恰等于 R_0 ,则 $R_1 =$ _____.



22. 有一真空容器,在室温下容器内的气压为 $10^{-3}Pa$.估算该容器内 $1cm^3$ 气体中的分子数.估算取 1 位有效数字即可.答:_____.

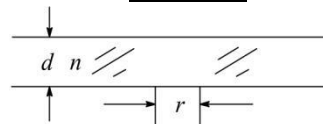
$1atm = 1 \times 10^5 Pa$. 阿伏伽德罗常数 $N_A = 6 \times 10^{23} mol^{-1}$.

23. 一均匀木杆,每米重 $10N$,支点位于离木杆的左端点 $0.3m$ 处.现将一重量为 $11N$ 的物体挂在木杆的左端点

上.设在木杆的右端点施一大小为 $5.0N$ 的竖直向上的力,恰能使木杆平衡.则木杆的长度 $l =$ _____ N .

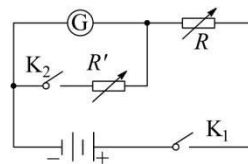
24. 绳上有一简谐横波向右传播,当绳上某质点 A 向上运动到最大位移时,在其右方相距 $0.30m$ 的质点 B 刚好向下运动到最大位移.已知波长大于 $0.15m$,则该波的波长等于多少米? 答:_____.

25. 在厚度为 d 、折射率为 n 的大玻璃板的下表面,紧贴着一个半径为 r 的圆形发光面.为了从玻璃板的上方看不见圆形发光面,可在玻璃板的上表面贴一块纸片,所贴纸片的最小面积为_____.



四、 (12分)

26. 如图是测定电流表内电阻实验的电路图.电流表的内电阻约在 100Ω 左右,满偏电流为 $500\mu A$.用电池作电源.



(1) (2分) 实验室中配有的可变电阻为

- A. 电阻箱,阻值范围为 $0 \sim 10\Omega$
B. 电阻箱,阻值范围为 $0 \sim 9999\Omega$
C. 电位器,阻值范围为 $0 \sim 200\Omega$
D. 电位器,阻值范围为 $0 \sim 20k\Omega$

在上述配有的可变电阻中,电路图中的 R 应选用_____, R' 应选用_____.(填写字母代号)

(2) (2分) 某学生进行的实验步骤如下:

- ①先将 R 的阻值调到最大,合上 K_1 ,调节 R 的阻值,使电流表的指针偏转到满刻度.
②合上 K_2 ,调节 R' 和 R 的阻值,使电流表的指针偏转到满刻度的一半.
③记下 R' 的阻值.

指出上述实验步骤中有什么错误.

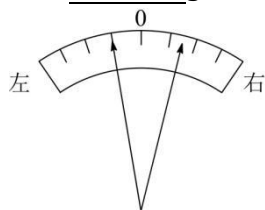
答:_____.

- (3) (2分) 如果按正确实验步骤测得的 R' 值为 100Ω ,已知电流表的满偏电流为 $500\mu A$,现在要把它改装成量程为 $2V$ 的电压表,则应串联的分压电阻为_____ Ω .

(4) (3分) 由以下四种说法中选出正确说法,并将正确说法前的字母填在题后括号内. ()

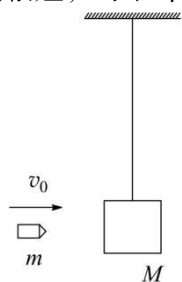
- A. 上述电流表内电阻的测得值比其真实值小, 这一因素使得用上述改装成的电压表测定电压时, 其读数比电压表两端的实际电压小
- B. 上述电流表内电阻的测得值比其真实值大, 这一因素使得用上述改装成的电压表测定电压时, 其读数比电压表两端的实际电压小
- C. 上述电流表内电阻的测得值比其真实值小, 这一因素使得用上述改装成的电压表测定电压时, 其读数比电压表两端的实际电压大
- D. 上述电流表内电阻的测得值比其真实值大, 这一因素使得用上述改装成的电压表测定电压时, 其读数比电压表两端的实际电压大

27. (3 分) 有一架托盘天平, 没有游码, 最小砝码为 100mg. 用这架天平称量一个物体, 当右盘中加上 36.20g 砝码时, 天平指针向左偏 1.0 小格, 如图中实箭头所示. 如果在右盘中再加上 100mg 的砝码, 天平指针则向右偏 1.5 小格, 如图中虚箭头所示. 这个物体的质量可读为 _____ g.



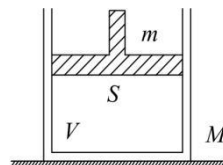
五、 (7 分)

28. 用细线悬挂一质量为 M 的木块, 木块静止, 如下图所示. 现有一质量为 m 的子弹自左方水平地射穿此木块, 穿透前后子弹的速度分别为 v_0 和 v . 求木块能摆到的最大高度. (设子弹穿过木块的时间很短, 可不计)



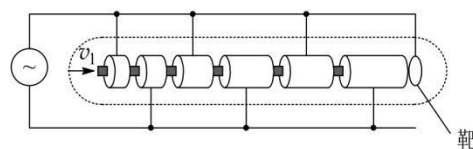
六、 (9 分)

29. 一圆筒形气缸静置于地面上, 如下图所示, 气缸筒的质量 M , 活塞(连同手柄)的质量为 m , 气缸内部的横截面积为 S , 大气压强为 p_0 . 平衡时气缸内的容积为 V . 现用手握住活塞手柄缓慢向上提. 设气缸足够长, 在整个上提过程中气体温度保持不变, 并不计气缸内气体的重量及活塞与气缸壁间的摩擦. 求将气缸刚提离地面时活塞上升的距离.



七、 (9 分)

30. N 个长度逐个增大的金属圆筒和一个靶, 它们沿轴线排列成一串, 如图所示(图中只画出了六个圆筒, 作为示意). 各筒和靶相间地连接到频率为 ν 、最大电压值为 U 的正弦交流电源的两端. 整个装置放在高真空中. 圆筒的两底面中心开有小孔. 现有一电量为 q 、质量为 m 的正离子沿轴线射入圆筒, 并将在圆筒间及圆筒与靶间的缝隙处受到电场力的作用而加速(设圆筒内部没有电场). 缝隙的宽度很小, 离子穿过缝隙的时间可以不计. 已知离子进入第一个圆筒左端的速度为 v_1 , 且此时第一、二两个圆筒间的电势差 $V_1 - V_2 = -U$. 为使打到靶上的离子获得最大能量, 各个圆筒的长度应满足什么条件? 并求出在这种情况下打到靶上的离子的能量.



1988 年普通高等学校招生全国统一考试

1. A 【解析】由题意知, 设绳力为 T , 由牛顿第二定律得 $mg - T = ma$, 又 $a = \frac{g}{3}$, 解得 $T = \frac{2}{3}mg$, 故 A 正确.
2. D 【解析】设落地速率为 v , 由机械能守恒得 $mgh = \frac{1}{2}mv^2$, 解得 $v = \sqrt{2gh}$, 故 D 正确.
3. B 【解析】对系统整体分析, 有 $F = (m_1 + m_2)a$; 隔离 B 有 $F_{AB} = m_2a$, 联立解得 $F_{AB} = \frac{m_2}{m_1 + m_2}F$, 故 B 正确.
4. D 【解析】由光的折射特性知 $v = \frac{c}{n}$, 因 $n > 1$, 所以 $v < c$. 又 $c = f\lambda_0$, $v = f\lambda_1$, 而光折射是频率 f 不变, 所以 $\lambda_1 < \lambda_0$, 故 D 正确.
5. C 【解析】卢瑟福根据 α 粒子散射实验提出原子的核式结构学说, 故 C 正确.
6. B 【解析】小球运动的规律知 $v = v_0 - gt$, 所以速率先变小后变大, 故 B 正确.
7. C 【解析】接头向左滑动时, 电阻 R 减小, 电流 I 变大, 管内磁通量向右增大, 金属环中感生电流的磁场向左, 两环感应电流都沿顺时针方向(从左向右看), 所以两环互相靠近, 故 C 正确.
8. C 【解析】由电阻定律得 $R = \rho \frac{L}{S}$, 又 $S = \frac{1}{4}\pi d^2$, 得 $\frac{R_{甲}}{R_{乙}} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{1}\right)^2 = \frac{2}{1}$, 由功率表达式得 $P = \frac{U^2}{R}$, 得 $U = \sqrt{PR}$, 所以 $\frac{U_{甲}}{U_{乙}} = \sqrt{\frac{R_{甲}}{R_{乙}}} = \frac{\sqrt{2}}{1}$, 故 C 正确.
9. A 【解析】LC 振荡电路的周期公式为 $T = 2\pi\sqrt{LC}$, 当 L 与 C 都增大 1 倍时, 则 T 增大 1 倍, 故 A 正确; 当 L 与 C 都减小一半时, 则 T 减小一半, 故 B 错误; 当 L 增大 1 倍, C 减小一半时, 则 T 不变, 故 C 错误; 当 L 减小一半, C 增大 1 倍时, 则 T 不变, 故 D 错误.
10. D 【解析】隔离 m_1 , 压力 $N_1 = m_1g\cos\theta_1$, 摩擦力 $f_1 = m_1g\sin\theta_1$; 同理, 对 m_2 , 压力 $N_2 = m_2g\cos\theta_2$, 摩擦力为 $f_2 = m_2g\sin\theta_2$; 三角形木块在水平方向的受力为 $F_x = (f_2\cos\theta_2 - N_2\sin\theta_2) - (f_1\cos\theta_1 - N_1\sin\theta_1) = 0$, 所以无摩擦力作用, 故 D 正确.
11. A 【解析】万有引力提供向心力得 $G\frac{Mm}{R^2} = m \cdot \frac{4\pi^2}{T^2}R$, 得 $T = 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}$, 所以 $\frac{T_A}{T_B} = \sqrt{\left(\frac{R_A}{R_B}\right)^3 \cdot \frac{M_B}{M_A}} = q\sqrt{\frac{q}{p}}$, 故 A 正确.
12. B 【解析】变压器初级电压为 $U_1 = U_{相}$, $U_2 = U_{线}$, 变压器次级电压为 $U'_1 = \frac{U_{相}}{2}$, $U'_2 = \frac{U_{线}}{2}$, 又 $U_3 = U_{相}$, $U_4 = U_{线}$, 线电压与相电压的关系 $U_{线} = \sqrt{3}U_{相}$, 又功率 $P = \frac{U^2}{R}$, 所以 $P_1 : P_2 : P_3 : P_4 = \frac{1}{4} : \frac{3}{4} : 1 : 3$, 所以这些电阻丝按消耗功率从大到小的顺序排列应为 $B_4B_3B_2B_1$, 故 B 正确.
13. BC 【解析】核反应方程满足质量数守恒和核电荷数守恒, 分析每个选项后知 BC 正确.
14. BC 【解析】液体的温度越高, 液体分子运动越剧烈, 布朗运动越显著, 故 A 错误 B 正确; 悬浮微粒越小, 同时液体分子碰撞的几率小, 不平衡性越显著, 布朗运动越显著, 故 C 正确 D 错误.
15. AB 【解析】光的干涉和光的衍射现象说明光具有波动性, 故 AB 正确; 光电效应说明光具有粒子性, 故 D 错误; 光的反射不能说明光具有波动性, 故 C 错误.
16. D 【解析】当物体放在透镜焦距之内时, 屏上得不到物体的像, 故 A 错误; 当物体放在透镜焦距之外时, 用眼睛看不到物体的像, 故 B 错误; 物体放在凹透镜左侧时, 一定不能在屏上得到物体的像, 故 C 错误; 物体放在凹透镜左侧时, 成与物同侧的虚像, 所以能看到, 故 D 正确.
17. C 【解析】平行板电容器决定式为 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi kd}$, 又 $U = \frac{Q}{C}$, $E = \frac{U}{d}$, 故 $E = \frac{Q}{Cd} = \frac{4\pi k}{\epsilon} \cdot \frac{Q}{S}$, 则 E 与板间距 d 无关, 仅与 Q 、 S 、 ϵ 有关. 当 Q 加倍时, E 加倍, 故 AB 错误; 当 Q 减半时, E 减小为原来的一半, 故 C 正确 D 错误.
18. BC 【解析】当线圈全部在磁场中时, 磁通量不变, 无感应电流, 故 A 错误; 当线圈全部在磁场中时, 磁通量不变, 无感应电流, 无安培力, $a = g$, 故 B 正确; dc 边进入磁场时, 产生感生电动势, 感应电流逆时针, ab 穿出磁场时, 产生感应电动势, 电流感应顺时针, 方向相反, 故 C 正确; 感生电流 $I = \frac{BLv}{R}$, 因速度不等, 所以感生电流大小不等, 故 D 错误.
19. ABC 【解析】根据粒子的轨迹, 由左手定则判断离子带正电荷, 故 A 正确; 因洛伦兹力不做功, A 、 B 重力势能相等, 所以在同一高度, 故 B 正确; 重力势能转化为动能, 轨迹中 C 点的重力势能最小, 故动能最大, 即速度最大, 故 C 正确; 由左手定则知, 离子到达 B 点后向右做相似轨迹的运动(摆线运动), 故 D 错误.
20. D 【解析】物体在第 1 个 1s 向东做匀加速运动, 在第 2 个 1s 向东做匀减速运动, 速度恰好减至 0, 后续运动与前 2s 的运动规律相同, 所以物体一直向东运动, 从不向西运动, 在 1 分钟末静止于初始位置之东, 故 D 正确.
21. $\frac{\sqrt{3}R_0}{3}$.
【解析】由题意知 $R_{AB} = R_1 + \frac{R_1(R_1 + R_0)}{2R_1 + R_0} = \frac{3R_1^2 + 2R_1R_0}{2R_1 + R_0}$, 令 $R_{AB} = R_0$, 解得 $R_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}R_0$.
22. $3 \times 10^6 (2 \times 10^6 \text{ 也算对})$.
【解析】标准状况下, 1mol 气体的体积为 $22.4L = 22.4 \times 10^{-3}m^3$. $1cm^3$ 该气体室温下的压强 $p_1 = 10^{-3}Pa$, 体积为 $V_1 = 1cm^3 = 1 \times 10^{-6}m^3$, 室温取 $0^\circ C$, $T_1 = 273K$, $1cm^3$ 该气体在标况下的体积为 V_2 , 压强为 p_2 , 温度为 $T_2 = 273K$, 由理想气体状态方程得

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}, \text{ 解得 } V_2 = \frac{p_1 V_1 T_2}{p_2 T_1} = 1 \times 10^{-19} \text{m}^3,$$

$$\text{则 } N = \frac{N_A}{V_{\text{标}}} V_2 = 6 \times 10^{23} \times \frac{1 \times 10^{-19}}{22.4 \times 10^{-3}} = 3 \times 10^6 \text{个}.$$

23. 1.8.

【解析】设木杆的长度为 l ，由力矩平衡得

$$11 \times 0.3 + 5(l - 0.3) = 10l \left(\frac{l}{2} - 0.3 \right),$$

即 $5l^2 - 8l - 1.8 = 0$ ，解得 $l = 1.8\text{m}$.

24. 0.6m或0.2m.

【解析】满足要求 A 、 B 间的最短间距为 $\frac{\lambda}{2}$ ，由波的周期性知

$$n\lambda + \frac{1}{2}\lambda = 0.3, \text{ 解得 } \lambda = \frac{0.3}{n + \frac{1}{2}},$$

当 $n = 0$ ， $\lambda = 0.6\text{m}$ ；

当 $n = 1$ ， $\lambda = 0.2\text{m}$ ；

当 $n = 2$ ， $\lambda = 0.12\text{m}$ ，

因 $\lambda > 0.15\text{m}$ ，所以波长为 0.6m 或 0.2m .

$$25. \pi \left(r + \frac{d}{\sqrt{n^2 - 1}} \right)^2.$$

【解析】设发生全反射临界角为 C ，则

$$\sin C = \frac{1}{n},$$

临界情况为发光面边缘发出的光，经过玻璃板向空气中折射时，折射角为 90° ，此时入射角为 C ，设发光点与折射点的水平间距为 x ，由几何关系得

$$\tan C = \frac{x}{d}, \text{ 解得 } x = d \tan C = \frac{d}{\sqrt{n^2 - 1}},$$

又 $R = r + x$ ，

$$\text{故 } S = \pi R^2 = \pi \left(r + \frac{d}{\sqrt{n^2 - 1}} \right)^2.$$

26. (1) D; B; (2) 合上 K_2 后，不应再调节 R 的阻值；(3) 3900; (4) A.

【解析】(1) 因要读出电阻的阻值，所以应使用电阻箱，因 $R_g \approx 100\Omega$ ，A项的阻值不够用，故B正确；因电阻 $R = \frac{E}{I} = \frac{3}{500 \times 10^{-6}} \text{k}\Omega \approx 6\text{k}\Omega$ ；C项的阻值不够用，故D正确。

(2) 因电流表半偏时认为是满偏时电流的一半，所以②中不应再调节 R 。

(3) 电流表的满偏电压为

$$U_g = I_g R_g = 500 \times 10^{-6} \times 100\text{V} = 0.05\text{V},$$

故与之串联的分压电阻为

$$\frac{R}{R_g} = \frac{U - U_g}{U_g} = \frac{2}{0.05} - 1 = 39, \text{ 解得 } R = 3900\Omega.$$

(4) 因为合上 K_2 后， R_g 并联一个 R' ，总电流比满偏电流大，所以 R' 上电流大于半偏，并联电路电阻与电流成反比，所以 $R' < R_g$ ，故BD错误；因此测得值小于真实值，即 $R' < R_g$ ，所以 $I(R' + R) < I(R_g + R)$ ，即读数小于真实值。例如： $R' = 100\Omega$ ， $R_g = 110\Omega$ ，当 $I_g = 500\mu\text{A}$ 时，

改装的电压表读数为 2V ，实际电压为 2.005V ，故A正确B错误。

27. 36.24.

【解析】 100mg 对应 2.5 格，每格对应 40mg ， $m = 36.20 + 0.040 = 36.24\text{g}$ 。

$$28. \frac{1}{2g} \left(\frac{mv_0 - mv}{M} \right)^2.$$

【解析】子弹射穿过程中，由水平方向动量守恒得

$$mv_0 = MV + mv \text{ ①},$$

射穿后，木块在摆动过程中，由机械能守恒得

$$\frac{1}{2} MV^2 = Mgh \text{ ②},$$

$$\text{联立解得 } h = \frac{1}{2g} \left(\frac{mv_0 - mv}{M} \right)^2 \text{ ③}.$$

$$29. \frac{V}{S} \cdot \frac{(M+m)g}{(p_0 S - Mg)}.$$

【解析】设气缸内气体初始状态的压强为 p_1 ，末状态的压强为 p_2 ，由活塞的受力平衡得

$$p_1 S = p_0 S + mg \text{ ①},$$

$$p_0 S = p_2 S + Mg \text{ ②},$$

由玻意耳定律得

$$p_1 V = p_2 (V + xS) \text{ ③},$$

其中 x 为活塞上升的距离。

$$\text{由①②③式可得 } x = \frac{V}{S} \cdot \frac{(M+m)g}{(p_0 S - Mg)} \text{ ④}.$$

30. 见解析。

【解析】为使正离子获得最大能量，要求离子每次穿越缝隙时，前一个圆筒的电势比后一个圆筒的电势高 U ，这就要求离子穿过每个圆筒的时间都恰好等于交流电的半个周期。由于圆筒内无电场，离子在筒内做匀速运动。设 v_n 为离子在第 n 个圆筒内的速度，由动能定理得

$$qU = \frac{1}{2} mv_{n+1}^2 - \frac{1}{2} mv_n^2 \text{ ①},$$

第 n 个圆筒的长度为

$$L_n = v_n \frac{T}{2} = \frac{v_n}{2v} \text{ ②},$$

由①式得

$$(n-1)qU = \frac{1}{2} mv_n^2 - \frac{1}{2} mv_1^2,$$

$$\text{解得 } v_n = \sqrt{\frac{2(n-1)qU}{m} + v_1^2} \text{ ③},$$

将③代入②得第 n 个圆筒的长度应满足的条件为

$$L_n = \frac{1}{2v} \sqrt{\frac{2(n-1)qU}{m} + v_1^2} \text{ ④}, n = 1, 2, 3, \dots, N,$$

打到靶上的离子的能量为

$$E_k = NqU + \frac{1}{2} mv_1^2 \text{ ⑤}.$$